

Dilatação

A dilatação é o processo em que há um aumento de tamanho de um material devido ao aumento de temperatura.

Dilatação Linear 1D

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta \theta = L_F - L_0$$

Handwritten notes: $L = 2m$, $h = 3m$, $0,1cm$, 1α

Dilatação Superficial 2D

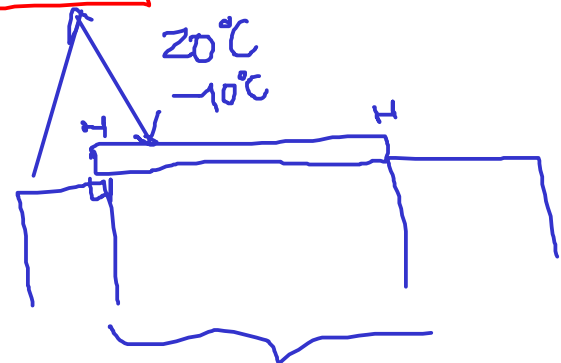
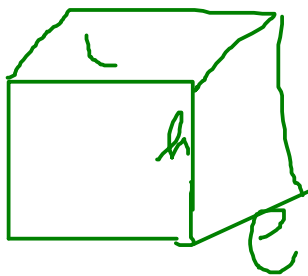
$$\Delta A = A_0 \cdot \beta \cdot \Delta \theta \rightarrow \beta = 2\alpha$$

Handwritten notes: $0,1cm$, $1cm$, L , $2m$

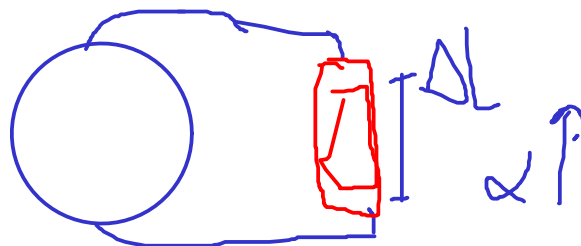
Dilatação Volumétrica

$$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta \theta$$

$$\gamma = 3\alpha$$



$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta \theta$$



Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20°C fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40°C. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é $\alpha_{Al} = 22 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, calcule a dilatação sofrida pela barra.

Uma fonte de calor de potência
constante de 100 calorias a cada
segundo é utilizada para aquece 100
gramas de gelo que está à
-10°C. Em quanto teremos 100
gramas de água à 20°C? (dados:
calor específico do gelo = 0,5 cal/g.
°C, calor específico da água = 1
cal/g.°C, calor latente de fusão do
gelo = 80 cal/g).

$$P = \frac{E}{\Delta t} = \frac{Q}{\Delta t}$$

$T = ?$

$$P = 100 \text{ cal/s}$$

$$c_{\text{gelo}} = 0,5 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$$

$$c_{\text{ág}} = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$$

$$L_g = 80 \text{ cal/g}$$

gelo
-10°C
100g

gelo
0°C
100g

água
0°C
100g

água
20°C
100g

$$\begin{cases} Q = m c \Delta T \\ Q = m L \end{cases}$$

Q_1

Q_2

Q_3

$$Q_1 = m c \Delta T = 100 \cdot 0,5 \cdot 10$$

$$Q_1 = 500 \text{ cal}$$

$$Q = m c \Delta T$$

$$\frac{\text{g} \cdot \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}} \cdot ^\circ\text{C}}{\text{g}^\circ\text{C}} = \text{cal}$$

$$P = \frac{Q}{\Delta t}$$

$$Q_2 = m L$$

$$Q_2 = 100 \cdot 80 = 8000 \text{ cal}$$

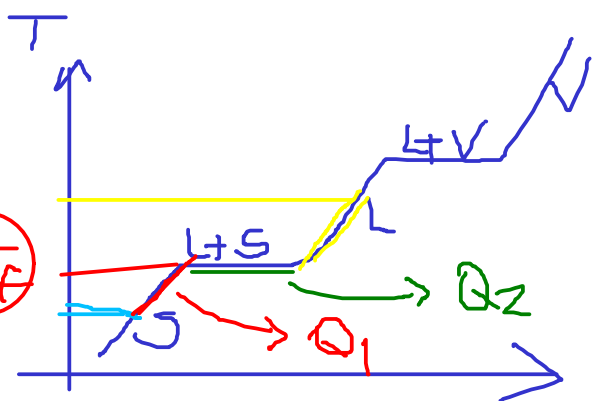
$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$Q = 10500 \text{ cal}$$

$$\Delta t = \frac{Q}{P} = \frac{10500}{100}$$

$$Q_3 = m \cdot c_{\text{ág}} \cdot \Delta T = 100 \cdot 1 \cdot 20$$

$$Q_3 = 2000 \text{ cal}$$



Uma barra de metal tem 20 metros de comprimento e está à 20 °C. Qual o tamanho final da barra quando a temperatura da barra for 520°C?

(dado: coeficiente de dilatação linear da barra = 0,0005 /°C)

$$L_0 = 20 \text{ m}$$

$$20^\circ\text{C}$$



$$520^\circ\text{C}$$

$$L_f$$

$$\alpha = 0,0005$$

$$\Delta T = 500^\circ\text{C}$$

$$\Delta L = \Delta T \cdot \alpha \cdot L_0$$

$$\Delta L = 500 \cdot 0,0005 \cdot 20 = 5 \times \overbrace{0,5}^1 \times 2$$

$$\Delta L = 5 \text{ m}$$

$$L_f = 25 \text{ m}$$

Qual o coeficiente de dilatação linear de uma chapa que à 0°C tem área de 200 m² e à 200°C tem área de 210 m²?



$$\alpha = 0,000125$$

$$0^{\circ}\text{C} \rightarrow A_0 = 200\text{m}^2$$

$$200^{\circ}\text{C} \rightarrow A_f = 210\text{m}^2$$

$$\Delta A = 10\text{m}^2$$

$$\Delta A = A_0 \cdot \beta \cdot \Delta T$$

$$10 = 200 \cdot \beta \cdot 200$$

$$\beta = \frac{10}{40000} = \frac{1}{4000}$$

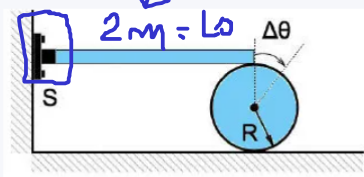
$$\beta = 2\alpha$$

$$0,000125$$

$$\alpha = \frac{1}{4000} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{8000} \right)$$

$$\alpha = 0,000125$$

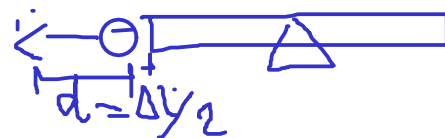
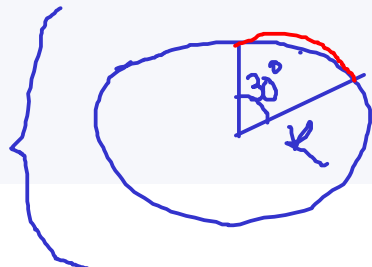
(UPE) Uma barra de coeficiente de dilatação $\alpha = 5\pi \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, comprimento 2,0 m e temperatura inicial de 25°C está presa a uma parede por meio de um suporte de fixação S. A outra extremidade da barra B está posicionada no topo de um disco de raio $R = 30 \text{ cm}$. Quando aumentamos lentamente a temperatura da barra até um valor final T, verificamos que o disco sofre um deslocamento angular $\Delta\theta = 30^\circ$ no processo. Observe a figura a seguir:



Supondo que o disco rola sem deslizar e desprezando os efeitos da temperatura sobre o suporte S e também sobre o disco, calcule o valor de T.

- a) 50°C
- ☒ b) 75°C
- c) 125°C
- d) 300°C
- e) 325°C

$$\Delta L = ?$$



$$d = \Delta y_2$$

$$\alpha = 5\pi \cdot 10^{-4}$$

$$\Delta\theta = 30^\circ$$

$$T_0 = 25^\circ \xrightarrow{50^\circ} 75^\circ$$

$$R = 30 \text{ cm} = R = 0,3 \text{ m}$$

$$360^\circ = 2\pi \cdot R$$

$$30^\circ = \Delta L$$

$$\Delta L = \frac{2\pi \cdot 0,3 \cdot 30}{360}$$

$$\Delta L = \frac{0,116\pi}{12} = 0,0515$$

$$\Delta L = L_0 \alpha \cdot \Delta T$$

$$5 \cdot 10^{-2} \pi = 2 \cdot 5\pi \cdot 10^{-4} \Delta T$$

$$\Delta T = \frac{1 \cdot 10^{-2}}{2 \cdot 10^{-4}} = 0,5 \cdot 10^2 = 50^\circ\text{C}$$

$$\Delta T = 50^\circ = T - 25$$

$$T = 75$$